단권화 완결본

📘 제22장 카르보닐 알파 치환 반응 직관적 이해 & Q&A 총정리 노트

CH22_약품유기화학2_번역본을 공부하며 생긴 궁금증과 설명을 정리한 노트 · 쪽 번호(p.)는 번역본 기준

🌟 제22장을 꿰뚫는 '나만의 4대 만능 직관 공식'

1. **엔올의 반응성 원리**: 산소(–OH)가 옆에 붙으면 탄소끼리 파이(π) 전자를 가운데 붙잡아두는 팽팽한 균형이 깨지고(결합 차수 저하) 공명으로 전자를 밀어주어, 반대편 끝인 알파(α) 탄소 쪽으로 전자가 와르르 몰린다! (그래서 일반 알켄보다 반응성이 훨씬 크고 α 탄소가 공격수가 됨)
2. **산성도(pKa) 만능 공식**: 옆에서 전자를 밀어주는 방해꾼(N > O > CH_3)이 없을수록 → 카르보닐의 '전자 끌기'가 강해지고 → α 탄소의 전자를 강하게 뺏어 수소를 쉽게 쫓아내며(빠진 뒤 음전하도 산소가 잘 받아줌) → 산성도가 강해진다(작은 pKa)!
3. **가열(Heat, Δ)의 법칙**: 반응 조건에 '가열'이 보이면 빡빡한 결합을 끊어내어 기체(CO_2, CO)로 날려버리거나(탈카르복실화), 작은 분자(HBr)를 뜯어내어 쪼개버릴 때(E2 제거 반응, 엔트로피 증가) 쓰는 필살기다!
4. **비대칭 케톤의 위치 선택성**
   - **산성 조건 (Br_2 + 아세트산)**: 천천히 가장 튼튼한 이중결합(자이체프 규칙)을 만드니까 더 치환된(붐비는) 쪽에 붙는다!
   - **염기(LDA) 조건**: 양옆에 아이소프로필 날개를 단 뚱보 염기 LDA가 좁은 곳을 싫어하니까 덜 치환된(한산한) 쪽의 수소를 빠르게 뽑아 그쪽에 붙는다!

PART 1. 산성 조건 α-할로젠화 및 엔올(Enol)의 반응 (p.1 ~ p.19)

1. 알데하이드·케톤의 산성 α-할로젠화 메커니즘 (p.8 ~ p.9)

핵심 스토리: "얌전한 케톤을 산(Acid)으로 자극해 공격적인 '엔올(Enol)'로 변신시킨 다음, 브로민(Br_2)을 낚아채고 다시 케톤 모양으로 돌아온다!" (8p 아세토페논과 9p 아세톤은 출발 물질의 왼쪽 덩어리만 다를 뿐 메커니즘은 100% 동일함)

[1부: 엔올화 — 공격 준비 단계]

(원래 케톤의 α 탄소는 단일결합만 있어 쓸 수 있는 전자가 없으므로 엔올로 변신해야 함)

1. **산소에 H^+ 붙이기 (양성자화)**: 카르보닐 산소(C=O)가 주변 산(HBr 또는 아세트산)에서 H^+를 뺏어옴 → 산소가 플러스(C=O^+–H)를 띠며 전자가 고파져 옆 α 탄소의 전자를 맹렬히 끌어당김 → α-H가 아주 떨어지기 쉬운 상태가 됨.
2. **α-H 떼어내고 '엔올' 만들기**: 약한 염기(Br^- 또는 CH_3COO^-)가 덜렁거리는 α-H를 떼어감 → 남긴 전자쌍이 내려와 C=C 이중결합을 만들고 산소는 –OH가 되어 전자가 풍부한 **엔올(C=C–OH)** 완성!

[2부: 치환 — 공격 및 마무리 단계]

3. **엔올이 Br_2 공격하기**: –OH 산소가 비공유 전자쌍을 다시 내려보내면서(C=O 복구 시도), 그 힘으로 C=C 이중결합 전자쌍이 튀어나가 Br–Br 중 하나를 낚아챔 → α 탄소에 Br이 붙고 반대편은 Br^-로 떨어져 나감.
4. **H^+ 버리고 C=O 복구하기**: Br^-가 산소에 붙어있던 H^+를 가져가면서(–HBr), 안정한 C=O 이중결합이 복구되며 **α-브로모 케톤** 탄생!

💬 **핵심 Q&A 체크**

Q. 처음부터 플라스크에 아세트산과 Br_2를 다 같이 때려 넣는 거지? 그럼 1번의 수소는 아세트산의 수소일 수도 있고, 2번의 염기는 아세트산 음이온일 수도 있는 거네?

A. 정확함! 원팟(One-pot) 반응이라 처음엔 HBr이 없으므로 용매인 아세트산(CH_3COOH)이 H^+를 주고, 짝염기인 아세트산 음이온(CH_3COO^-)이 α-H를 떼어냄. 반응이 한 번 돌고 나면 ④번에서 강산인 HBr이 계속 새로 만들어지므로, 그 뒤부터는 HBr이 산 촉매 역할을 하여 반응이 갈수록 빨라짐(**자기 촉매 반응**).

Q. 왜 산성 조건에서는 딱 1번만 브로민화되고 멈출까?

A. 새로 들어간 Br이 강력한 전자 끌개라서 카르보닐 산소의 전자까지 끌어당김 → 산소의 염기성이 낮아져 두 번째로 H^+를 받아들이기(①번 양성자화 단계)가 너무 힘들어지므로 1번만 치환되고 멈춤.

2. 반응 속도론과 중수소(D) 교환 실험 — 엔올 중간체의 증거 (p.10 ~ p.11)

직관적 비유 (맛집 주방과 손님): 케톤이 주방에서 '엔올'로 요리되어 나오는 데 무조건 10분(엄청 느림, 속도결정단계)이 걸리고, 엔올이 나오기만 하면 홀에 대기하던 손님(X_2 또는 D_3O^+)이 낚아채는 데는 단 1초(엄청 빠름)밖에 안 걸림.

실험적 결론 2가지

1. **할로젠(X_2)의 종류(Cl_2, Br_2, I_2)를 바꾸거나 농도를 늘려도 전체 반응 속도는 그대로다**: 가장 느린 병목 구간이 할로젠은 참여하지도 않는 '산 촉매 엔올 형성 단계'이기 때문! (속도 = k[케톤][H^+], 속도식에 [X_2] 없음)
2. **할로젠 대신 중수소 산(D_3O^+)을 넣었을 때 α-H가 D로 바뀌는 속도가 할로젠화 속도와 정확히 똑같다**: 엔올 메커니즘을 아는 우리 눈엔 D로 바뀌는 게 당연하지만, 옛날 과학자들에게는 *"Br_2가 직접 부딪혀 치환하는 게 아니라, 둘 다 똑같은 느린 단계(엔올 형성)를 거쳐 똑같은 공통 중간체(엔올)를 공유한다!"*는 것을 증명한 스모킹 건(결정적 증거)이었음.

💬 **핵심 Q&A 체크**

Q. 10페이지 메커니즘에서 선 끝에 H라고 굳이 적어준 건 탄소가 아님을 알려주는 약속이야?

A. 맞음! 골격 구조식에서 글자 없는 선 끝은 무조건 메틸기(−CH_3)를 뜻함. 왼쪽 아래 H는 케톤뿐만 아니라 알데하이드(−CHO)도 포함한다는 걸 보여주려 적은 것이고, 오른쪽 아래 α-H는 물(H_2O)이 공격해서 떼어내는 메커니즘 화살표를 그리기 위해 생략하지 않고 꺼내 그려준 것임.

3. α-브로모 케톤의 제거 반응 — α,β-불포화 케톤 만들기 (p.12)

용어 정리 ('불포화 케톤'이란?)

- **포화**: 탄소끼리 전부 단일결합(C−C)이라 수소가 꽉 찬 상태.
- **불포화**: 수소가 빠져 C=C 이중결합이 들어있는 상태.
- **α,β-불포화 케톤**: 카르보닐기(C=O) 바로 옆(α 탄소와 β 탄소 사이)에 C=C 이중결합이 붙어있어 콘쥬게이션(O=C−C=C)으로 안정화된 케톤!

2단계 합성 과정 (예: 2-메틸사이클로헥사논)

1. **1단계 (Br_2, 아세트산)**: 산성 조건이므로 더 안정한 사치환 엔올(자이체프 규칙)을 거쳐 더 치환된 오른쪽(C2, 메틸기 있는 쪽)에 Br이 붙음.
2. **2단계 (피리딘(Pyridine), 가열(Heat))**: 약하고 덩치 있는 염기인 피리딘이 C=O는 공격하지 않고 바깥의 β-H(C3의 수소)만 떼어내면서 동시에 Br^-가 튕겨 나가는 **E2 제거 반응**이 일어나 C=C 이중결합 생성!

💬 **핵심 Q&A 체크**

Q. 여기서 가열(Heat)은 왜 해주는 거야?

A. ① 피리딘이 부반응을 막기 위해 고른 '약한 염기'라서, 뻑뻑한 β-H를 뜯어내려면 열에너지로 등짝을 밀어줘야 (활성화 에너지 극복) 하고, ② 원래 모든 제거 반응(쪼개져서 조각 수가 늘어나는 반응)은 무질서도(엔트로피, ΔS)가 증가하므로 온도(T)를 높여줄수록 훨씬 잘 일어나며, ③ 고리가 비틀어져야 H와 Br이 180도(안티) 각도를 맞출 수 있기 때문!

4. 카르복실산의 α-브로민화 — HVZ 반응 (p.13 ~ p.16)

왜 카르복실산(과 에스터·아마이드)은 그냥 Br_2와 반응하지 않을까?

카르복실산(−COOH), 에스터(−COOR), 아마이드(−$CONH_2$)는 C=O 바로 옆의 산소(O)나 질소(N)가 비공유 전자쌍을 C=O에 팍팍 퍼주어 이미 배가 부른 상태임 → 굳이 옆의 α 탄소를 끌어당기지 않으므로 엔올이 거의 만들어지지 않음! (게다가 카르복실산은 −COOH의 산성 수소가 먼저 반응해 버림)

해결책 (1. Br_2, PBr_3 / 2. H_2O)

- **PBr_3 (삼브로민화 인)**: −OH를 만나면 무조건 −Br로 바꿔치기해 주는 전문 해결사 시약!

1. **변장하기 (13~14p 메커니즘)**: 카르복실산의 −OH가 PBr_3의 인(P)을 공격해 달라붙으면 아주 잘 떨어지는 모래주머니(−$OPBr_2$, 좋은 이탈기)가 됨 → 방금 튕겨 나갔던 Br^-가 다시 C=O 탄소를 공격해 올라갔다가(O^-), 다시 내려오면서 −$OPBr_2$를 쫓아내어(친핵성 아실 치환) 엔올화가 아주 잘 되는 **'산 브로마이드(R−CH_2−COBr)'**로 변장 완료! (14p 아래쪽 그림은 이 산 브로마이드가 15~16p 과정을 거쳐 최종 생성물이 된다는 전체 요약표임)
2. **엔올화 (15p)**: 산 브로마이드가 HBr 촉매 하에 산 브로마이드 엔올로 변신!
3. **α-브로민화 (16p 왼쪽 ③)**: 엔올의 C=C가 Br_2를 공격해 α 자리에 Br을 붙임 (α-브로모 산 브로마이드 생성 — 주의 물 넣기 전 1단계 중간 생성물을 물어보면 이걸 그려야 함!).
4. **변장 해제 (16p 오른쪽 ④~⑤)**: 두 번째 시약인 물(H_2O)을 넣으면, 물이 C=O 탄소를 공격해 올라갔다가(O^-) 다시 내려오면서 임시직이었던 Br^-를 쫓아내고 원래의 카르복실산(**α-브로모 카르복실산**)으로 복구됨!

5. 의약품 실전 1: 부프로피온 염산염(항우울제·금연보조제) 합성 (p.17 ~ p.19)

전체 4단계 흐름

1. **니트릴 → 케톤 (1. EtMgBr / 2. H_3O^+, 17~18p)**

> **Q. 왜 니트릴 상태로는 바로 Br을 못 붙여? 그리고 Et가 에틸렌이야?**
>
> **A.** 출발 물질(3-클로로벤조니트릴)에는 아직 α 탄소(탄소 다리) 자체가 아예 없고 니트릴은 엔올화도 잘 안 됨! 또한 Et는 이중결합인 에틸렌이 아니라 단일결합 탄소 2개짜리 부품인 **'에틸기(−CH_2CH_3)'**임 (Me=1개, Et=2개, Pr=3개, Bu=4개, Ph=벤젠). 즉, EtMgBr을 넣어 탄소 2개짜리 다리를 붙여줌과 동시에 가수분해하여 케톤(빈칸 ①)으로 만드는 일석이조 단계임!

2. **산성 α-브로민화 (Br_2, DCM, 19p 위)**: 방금 만든 케톤이 엔올로 변신해 Br_2를 공격하여 α 자리에 Br 장착 (빈칸 ②: α-브로모 케톤).
3. **아민화 (t-$BuNH_2$, ACN, 19p 아래)**: 아민의 질소(N)가 Br이 붙은 α 탄소의 등 뒤를 S_N2 공격하여 Br^-를 밀어내고 아민 장착 (빈칸 ③: 부프로피온).
4. **염산염 포장 (HCl, 19p 맨 끝)**: 물(체액)에 잘 녹고 안정한 알약으로 만들기 위해 HCl을 넣어 아민 질소에 H^+를 붙여 이온 소금 형태(부프로피온 염산염)로 만듦.

PART 2. α-수소의 산성도(pKa)와 엔올레이트(Enolate)의 반응 (p.20 ~ p.26)

1. 케톤 vs 니트릴 산성도 심층 비교 & 엔올레이트 형성 (p.20)

💬 **핵심 Q&A 체크**

Q. 니트릴(−C≡N)은 삼중결합이라 전자를 더 잘 당길 텐데, 왜 이중결합인 케톤(pKa=19)이 니트릴(pKa=25)보다 산성도가 백만 배나 더 높을까?

A. 단순 유발 효과는 삼중결합이 세지만, 수소가 빠진 뒤 만들어지는 **공명 음이온의 안정성**에서 케톤이 압승하기 때문!

1. **음전하를 최종적으로 받아주는 원자의 전기음성도**: 케톤은 전자를 엄청 좋아하는 산소(O^-)가 음전하를 떠안지만 ($C=C-O^-$), 니트릴은 산소보다 전기음성도가 작은 질소(N^-)가 떠안아야 함($C=C=N^-$).
2. **구조적 편안함**: 니트릴이 공명하면 가운데 탄소를 중심으로 이중결합 2개가 연속된 뻣뻣하고 불편한 구조 ($C=C=N^-$)가 되어 공명 안정화 효과가 케톤보다 떨어짐.

케톤을 100% 엔올레이트로 바꾸려면? (20p)

- 케톤(pKa=19)에 평범한 염기인 NaOH나 NaOEt(짝산 pKa ≈ 16)를 넣으면 역반응이 더 잘 일어나 일부(0.1%)만 엔올레이트가 됨.
- 100% 완전 전환시키려면 수소를 먹고 수소 기체로 날아가 버리는 **NaH**(짝산 H_2 pKa=35)나 초강력 염기 **LDA**(짝산 pKa=36)를 써야 함!

2. 초강력 뚱보 염기 LDA 집중 탐구 (p.21)

왜 그냥 뷰틸리튬(BuLi)을 안 쓰고 LDA를 만들어 쓸까?

- BuLi는 힘은 세지만 날렵해서 α-H를 떼는 대신 C=O 탄소를 직접 공격(친핵성 첨가)해 버림.
- 그래서 다이아이소프로필아민(pKa=36)에 BuLi를 넣어 뷰테인 가스(C_4H_{10})를 날리고 양옆에 거대한 아이소프로필기 날개 2개가 달린 질소 음이온 염기(LDA)를 만듦!

LDA의 3대 장점

1. **엄청난 강염기(짝산 pKa=36)**: 케톤(19)이나 에스터(25)를 100% 완전히 엔올레이트로 전환함.
2. **엄청난 덩치(입체 장애)**: 뚱뚱해서 좁은 C=O 탄소는 절대 공격 못 하고 오직 바깥의 α-H만 떼어내는 순수 염기로만 작동함.
3. **저온(−78 °C, THF) 작동 & 위치 선택성**: 비대칭 케톤에서 덜 붐비는 한산한 쪽의 α-H를 선택적으로 빠르게 떼어냄(속도론적 엔올레이트).

3. 두 카르보닐 사이의 수소(샌드위치 효과)와 pKa 총정리 표 (p.22 ~ p.23)

1,3-다이카르보닐의 샌드위치 효과 (22p)

- 양옆에 카르보닐기 2개가 있으면 양쪽에서 동시에 전자를 강하게 끌어당기고, 수소가 빠진 뒤 음전하도 [왼쪽 산소 + 가운데 탄소 + 오른쪽 산소] 3군데로 분산되므로 산성도가 폭발적으로 강해짐(pKa=9~13).
- **장점**: 비싼 LDA 없이 흔한 NaOEt(짝산 pKa=16)만 넣어도 100% 엔올레이트로 완전 전환됨!

시험 1순위 **'전자 끌기 논리'로 완벽 정리하는 산성도(pKa) 순서 (22~23p)**

- **1,3-다이케톤(pKa=9) > 3-케토 에스터(11) > 1,3-다이에스터(말론산 에스터, 13)**: 에스터(–OEt)의 산소가 자기 C=O에 전자를 밀어 넣어 배부르게 만드니까, 에스터가 많을수록 가운데 탄소의 전자를 끌어당기는 힘이 약해져 산성도가 약해짐!
- **단일 작용기 α-H 산성도 순서**: 산 염화물(16, Cl이 전자를 당김) > 알데하이드(17) > 케톤(19, 메틸기가 전자를 살짝 밀어 방해) > 싸이오에스터(21) > 에스터(25) ≈ 니트릴(25) > 다이알킬아마이드(30, 질소가 전자를 팍팍 밀어 방해) > 다이알킬아민(36, N–H). (※ 카르복실산 5, 알코올 16은 O–H의 산성도임)

4. 엔올레이트의 반응성(O vs C) 및 염기 촉진 할로젠화·할로폼 반응 (p.24 ~ p.26)

왜 엔올레이트는 산소(O^-)가 아니라 알파 탄소(C^-)로 공격할까? (24p)

산소에 친전자체(E)가 붙으면 약한 C=C 이중결합만 남지만, 알파 탄소(C)에 E가 붙으면 훨씬 강력하고 튼튼한 C=O 이중결합을 되살릴 수 있어서 결과물이 훨씬 안정하기 때문!

왜 염기성 조건(Br_2 + NaOH) 할로젠화는 1번에서 안 멈추고 끝까지 폭주할까? (25p → 26p)

- 첫 번째 할로젠(X)이 붙으면, X의 강력한 '전자 끌기' 때문에 같은 탄소에 남은 두 번째, 세 번째 수소의 산성도가 처음보다 훨씬 더 강해짐!
- 따라서 염기(OH^-)는 새 케톤을 건드리는 대신 이미 X가 붙어 수소가 헐거워진 바로 그 탄소의 남은 수소를 빛의 속도로 마저 다 뽑아내어 $-CH_3$가 $-CX_3$가 될 때까지 3번 연속 폭주함!

할로폼(Haloform) 반응 (26p)

- 메틸 케톤($R-CO-CH_3$)에 과량의 염기와 할로젠(NaOH, X_2)을 넣으면 $R-CO-CX_3$가 된 뒤, OH^-가 C=O 탄소를 공격함.
- 올라갔던 O^-가 내려오면서 옆의 $-CX_3$를 통째로 쫓아냄! (원래 탄소 음이온은 못 떨어지지만, 할로젠 3개가 전자를 세 방향에서 강하게 끌어당겨 음이온을 안정화해 주므로 $^-CX_3$는 예외적으로 좋은 이탈기가 됨!)
- 마지막에 $^-CX_3$가 R–COOH의 수소를 뺏어 최종적으로 **[탄소 1개 줄어든 카르복실산염($R-COO^-$)] + [할로폼(CHX_3)]** 생성! (I_2/NaOH를 쓰면 노란색 침전물인 아이오도폼 CHI_3가 생겨 메틸 케톤 확인 시험으로 쓰임)

PART 3. 엔올레이트의 알킬화 — 탄소 뼈대 키우기 (p.27 ~ p.44)

1. 엔올레이트 알킬화의 기본 틀과 S_N2 제약 조건 (p.27 ~ p.28)

- **기본 2단계 메커니즘 (27p)**: ① 염기로 α-H를 떼어 엔올레이트(C^-) 형성 → ② 엔올레이트(C^-)가 알킬 할라이드(R–X)의 등 뒤를 S_N2 공격하여 X^-를 쫓아내고 알파 자리에 R 장착!
- **제약 조건 (28p — 유기1 S_N2 규칙 그대로!)**
  - 타깃인 R–X가 날렵한 메틸기, 1차 할라이드(특히 알릴, 벤질)일 때만 알킬화가 잘 됨!
  - 2차 할라이드는 느리고 수율이 낮으며, 뚱뚱한 3차 할라이드(예: t-BuBr)는 S_N2가 아예 불가능하여 제거 반응(E2, 알켄 생성)만 일어남! 또한 바이닐(C=C–X)이나 아릴 할라이드(벤젠 고리 Ph–X)도 S_N2 절대 불가(×)!

2. 말론산 에스터 합성 — 카르복실산($R-CH_2COOH$) 만들기 (p.29 ~ p.36)

- **말론산이란?** 가운데 CH_2 양옆에 –COOH 2개가 달린 탄소 3개짜리 산($HOOC-CH_2-COOH$). (※ 다이카르복실산 암기: 가운데 CH_2가 0개면 옥살산, 1개면 말론산, 2개면 숙신산 — **"옥-말-숙"**)
- **원리**: 일반 에스터는 수소가 안 빠져서 알킬화가 힘드니까, 양쪽에 에스터 2개가 달린 말론산 에스터($EtO_2C-CH_2-CO_2Et$, pKa=13)를 써서 쉽게 알킬화한 뒤 마지막에 여분의 에스터 1개를 CO_2 가스로 날려버리는 기술!

3단계 흐름

1. **1차 알킬화 (30p)**: 1. NaOEt, EtOH (에스터 교환 부반응 막으려고 같은 −OEt 염기 사용) → 2. R−X 넣어 가운데 탄소에 R 장착!
2. **2차 알킬화 — 다이알킬화 (31p, 선택)**: 가운데 탄소에 남은 수소 1개를 NaOEt → R′−X로 한 번 더 뽑아 두 번째 알킬기(R′) 장착 가능! (고리 만들기 응용(36p): Br−$(CH_2)_n$−Br처럼 양쪽 끝에 Br이 달린 시약을 쓰면 분자 간/분자 내 알킬화가 연속으로 일어나 고리형 카르복실산 생성!)
3. **가수분해 및 탈카르복실화 (32~33p)**: H_3O^+, 가열(Heat) 처리! 양쪽 에스터가 둘 다 −COOH로 가수분해된 뒤, 가열하면 두 카르보닐기가 6각형 고리(6원 고리 전이상태, 33p)를 이루며 수소를 주고받아 한쪽 −COOH가 CO_2 기체로 날아가고 산 엔올을 거쳐 모노카르복실산(R−CH_2−COOH 또는 RR′CH−COOH) 완성!

3. 아세토아세트산 에스터 합성 — 메틸 케톤(R−CH_2COCH_3) 만들기 (p.37 ~ p.38)

말론산 에스터와의 유일한 차이점 (37p)

- 출발 물질의 왼쪽이 에스터가 아니라 케톤(CH_3CO−CH_2−CO_2Et, pKa=11)임!
- 따라서 똑같이 NaOEt / R−X로 1~2회 알킬화한 뒤 H_3O^+, 가열로 오른쪽 에스터(−CO_2Et)를 CO_2 가스로 날려버리면, 왼쪽 케톤이 그대로 남아 **메틸 케톤(R−CH_2−$COCH_3$)**이 됨!

일반화 — 고리형 β-케토 에스터의 활용 이유 (38p)

사이클로헥사논 옆에 에스터(−CO_2Et)가 붙어있으면, 그 에스터가 "무조건 두 카르보닐 사이(C2)의 수소만 뽑아서 여기에만 깔끔하게 알킬화해!"라고 위치를 지정해 주는 **길 안내 도우미** 역할을 함. 알킬화(NaOEt / $PhCH_2Br$)가 끝나면 H_3O^+, 가열로 도우미 에스터를 CO_2로 날려버려 깔끔한 2-벤질사이클로헥사논을 얻음!

4. 의약품 실전 2: 페노바르비탈(항경련제) 합성 (p.39 ~ p.41)

> **핵심 전략**: 벤젠 고리(Ph−Br)는 S_N2 알킬화로 붙일 수 없으므로, 처음부터 벤젠 고리가 달린 니트릴에서 출발해 우회하여 페닐말론산 에스터를 만든다!

1. **Ph−CH_2−CN + EtOH/산** → 니트릴이 에스터로 바뀜 (빈칸 ①: Ph−CH_2−CO_2Et).
2. **NaOEt + 옥살산 다이에틸($(EtO_2C)_2$)** → 엔올레이트가 옥살산 에스터를 공격해 −OEt를 쫓아내고 달라붙음 (빈칸 ②: α-케토 에스터 중간체).
3. **Heat(가열)** → 열에 의해 여분의 카르보닐기가 일산화탄소(CO 기체)로 날아가 벤젠이 장착된 페닐말론산 다이에틸 완성!
4. **1. NaOEt / 2. EtBr (40p)** → 남은 가운데 α-H 하나를 뽑고 S_N2로 에틸기(Et) 장착 (빈칸 ③: Ph와 Et가 모두 달린 말론산 에스터).
5. **요소(Urea, NH_2CONH_2, 41p)** → 요소의 양쪽 NH_2가 두 에스터를 차례로 공격(−OEt 2개 이탈)하여 6각형 고리를 닫으면 **페노바르비탈** 완성!

5. LDA를 이용한 직접 알킬화 & 생체 내 알킬화 (p.42 ~ p.44)

- **직접 알킬화 (42p)**: 에스터 도우미를 달았다 날리는 과정 없이, 단일 카르보닐(케톤, 에스터, 락톤, 니트릴)에 초강력 염기 1. LDA, THF를 넣어 100% 엔올레이트로 만든 뒤 2. R−X를 넣어 한 방에 α 자리에 R을 붙임! (이때 엔올레이트 쪽이 3차 탄소로 붐벼도 타깃인 CH_3I가 날렵하면 S_N2 잘 됨!)

> 시험 1순위 **비대칭 케톤(2-메틸사이클로헥사논)의 LDA 직접 알킬화 (43p)**
> 1. LDA, THF / 2. CH_3I 처리 시, 뚱보 염기 LDA는 메틸기가 있어 비좁은 오른쪽(C2)을 피하고 한산하고 덜 붐비는 왼쪽(C6)의 수소를 빠르게 뽑아내므로, 왼쪽(C6)에 메틸기가 붙은 **2,6-다이메틸사이클로헥사논(56%)**이 주생성물이 됨! (산성 조건 브로민화와 정반대 위치!)

- **생체 내 알킬화 — 인돌마이신 생합성 (44p)**: 실험실의 LDA 대신 효소의 염기·산 잔기가 협동해 엔올을 만들고, 실험실의 CH_3I 대신 생체 메틸기 공여체인 SAM(S^+-CH_3)을 엔올이 S_N2 공격하여 α-메틸화를 수행함.

PART 4. 연습문제 4선 완벽 해설 (p.45 ~ p.54)

1. 문제 22-37: 산성 수소(pKa < 25) 모두 찾기 (p.45 ~ p.46)

- **(a) $CH_3CH_2CH(CH_3)COCH_3$**: C=O 양옆의 CH(1개) + CH_3(3개) = 총 4개.
- **(b) 사이클로펜테인-1,3-다이온**: 두 C=O 사이 C2의 CH_2(2개, 가장 산성 pKa ≈ 9) + 아래쪽 C4·C5의 CH_2-CH_2(4개, pKa ≈ 19) = 고리의 수소 6개 전부!
- **(c) $HOCH_2CH_2CO-C\equiv C-CH_3$**: 알코올의 −OH(가장 산성, pKa=16) + C=O 왼쪽 옆 CH_2(2개) + 삼중결합 끝의 CH_3(3개, 수소가 빠지면 음전하가 C≡C 다리를 타고 C=O 산소까지 공명 분산되므로 산성!).
- **(d) 2-(사이아노메틸)벤조산 메틸**: 니트릴 옆 벤질 위치인 $-CH_2CN$의 수소 2개만 해당 (벤젠 고리 H와 에스터 $-OCH_3$는 아님).
- **(e) 사이클로펜테인카르보닐 클로라이드**: −COCl 바로 옆 고리 탄소의 α-H 1개.
- **(f) $CH_3CH_2CO-C(CH_3)=CH_2$**: 왼쪽 에틸기의 CH_2 2개만 해당 (이중결합 쪽은 제외).

2. 문제 22-38: 산성도 증가 순서(약한 산 → 강한 산) 배열 (p.47 ~ p.48)

정답 순서:

(c) $(CH_3CH_2)_2NH$ (pKa ≈ 36) < (d) CH_3COCH_3 (19) < (b) CH_3CH_2OH (16) < (e) $CH_3COCH_2COCH_3$ (9) < (a) $CH_3CH_2CO_2H$ (4.8) < (f) CCl_3CO_2H (0.7)

핵심 포인트: 아세톤(케톤, 19)보다 산소가 100% 음전하를 들고 있는 에탄올(알코올, 16)이 더 강한 산이며, 같은 카르복실산끼리는 전자 끌개(Cl 3개)의 유발 효과가 있는 (f)가 압도적으로 가장 강한 산임!

3. 문제 22-42: 생성물 예측 4종 (p.49 ~ p.51)

- **(a) 사이클로헥세인-1,1-다이카르복실산 + Heat**: 같은 탄소에 −COOH가 2개일 때 가열하면 탈카르복실화되어 1개가 CO_2로 날아감 → **사이클로헥세인카르복실산 + CO_2**
- **(b) 사이클로펜테인-1,3-다이온 + 1. NaOEt / 2. CH_3I**: 두 C=O 사이(C2)에 메틸기가 붙음 → **2-메틸사이클로펜테인-1,3-다이온**
- **(c) 뷰탄산($CH_3CH_2CH_2COOH$) →(Br_2, PBr_3) ? →(H_2O) ?** (HVZ 반응)
  - 첫 번째 물음표(물 넣기 전): **2-브로모뷰타노일 브로마이드** ($CH_3CH_2CH(Br)COBr$)
  - 두 번째 물음표(물 넣은 후): **2-브로모뷰탄산** ($CH_3CH_2CH(Br)COOH$)
- **(d) 아세토페논($PhCOCH_3$) + NaOH, H_2O, I_2** (할로폼 반응): 메틸기가 잘려 노란 침전이 됨 → **벤조산염($PhCOO^-Na^+$) + 아이오도폼(CHI_3)**

4. 문제 22-54: 빠진 시약 a~c 채우기 — 종합 문제 (p.52 ~ p.54)

- **시약 a** (고리형 β-케토 에스터의 두 카르보닐 사이에 메틸기 장착): `1. NaOCH₃, CH₃OH / 2. CH₃I` (출발 물질이 메틸 에스터 $-CO_2CH_3$이므로 에스터 교환을 막기 위해 $NaOCH_3$ 사용)
- **시약 b** (길 안내 도우미였던 $-CO_2CH_3$를 가수분해 후 CO_2로 날려버림): `H₃O⁺, Heat(가열)`
- **시약 c** (2-메틸사이클로헥사논의 덜 붐비는 반대쪽 C6 위치에 선택적으로 메틸기 장착): `1. LDA, THF / 2. CH₃I` (뚱보 염기 LDA를 이용한 속도론적 직접 알킬화!)